深度学习课后作业 3（RNN 网络）实验报告

学号：2351592　　姓名：王丽宁

1. 补全程序（tensorflow）

2. 解释一下 RNN ，LSTM，GRU 模型，

(1) RNN 通过循环结构处理序列数据，每步计算依赖当前输入和上一时刻的隐藏状态，实现"记忆"能力。
- 特点：结构简单、参数共享，适合短序列任务，但存在梯度消失/爆炸问题，无法处理长距离依赖。
- 适用场景：于短文本分类、简单时间序列预测。

(2) LSTM 引入细胞状态和三个门控单元（遗忘门、输入门、输出门），通过门控机制控制信息流动，解决长期依赖问题。
- 特点：长期记忆能力强，稳定性高，但结构复杂、参数多、计算成本高。
- 适用场景：长文本处理、机器翻译、语音识别等复杂序列任务。

(3) GRU 是 LSTM 的简化版，用更新门和重置门替代三个门，去除细胞状态，直接通过隐藏状态传递信息。
- 特点：参数比 LSTM 少 30%，训练速度快，长期记忆能力接近 LSTM，适合资源受限场景。
- 适用场景：移动端实时任务、大规模文本处理。

对比：RNN 结构最简单但能力有限；LSTM 门控机制完善但计算成本高；GRU 平衡性能与效率。

3. 诗歌生成过程（tensorflow）：

(1) 模型预热：
① 创建一个全零的初始状态 state = tf.zeros(...)。
② 强制把 <bos> 喂给模型（模型在训练时，每一首诗都是以 <bos>（Beginning of Sequence，起始符）开头的）。
③ 模型接收<bos> 后，隐层状态 state 发生了改变。此时模型进入状态，准备开始写诗。

(2) 输入起始字：代码将 start_word 转换为对应的 ID（索引），并将其作为当前的起始 token：cur_token。同时，把这个字加入收集诗句的列表 collect 中。

(3) 核心生成循环
① 词嵌入：将当前字（如 '日'）转成一个高维向量 inp_emb。这个向量蕴含了字义信息。
② 记忆更新：把当前字的向量 inp_emb 和上一步保存的隐层状态 state 一起送进 RNN 单元进行计算，更新了自己的记忆（状态 state 发生了变化），同时输出一个包含了前面所有上文信息的向量 h。
③ 计算打分：将向量 h 送入一个全连接层，模型对词汇表里所有的字输出可能性大小，即概率。
④ 选择下一个字：面对所有字的分数，模型选择策略的方法不同（三种不同策略如下）。

(4) 三种生成策略
① 贪婪解码：只挑选得分（Logits）最高的那一个字，具有确定性。

② 温度采样：把打分值（Logits）除以一个温度参数 temp=0.8，然后再用 Softmax 转成概率。温度会影响概率的分布。最后不选第一名，而是根据根据概率随机选择。

③ Top-K 采样：先把得分最高的前 K 个字（代码里选了 5 个：k=5）挑出来，把剩下的几千个低分字全部过滤扔掉。然后只对这 5 个字重新计算概率并采样。既保证了选出来的字不会偏离主题（因为在 Top-5 里），又保留了随机性和创造性（每次随机选择可能不一样）。

4. 基于模型的诗歌生成 begin word：“日、红、山、夜、湖、海、月”输出截图：

[tensorflow 版本]

```
【生成策略：greedy】
------------------------------------------------------------
以 '日' 开头的诗歌：日日无人去，春风落月中。

以 '红' 开头的诗歌：红叶满山花，一枝不可知。

以 '山' 开头的诗歌：山上春风起，春风落月中。

以 '夜' 开头的诗歌：夜来春雨满，春雨满山边。

以 '湖' 开头的诗歌：湖上春风起，春风满树花。

以 '海' 开头的诗歌：海上春风起，春风落月中。

以 '月' 开头的诗歌：月上春风吹，风风满树花。

------------------------------------------------------------
```

```
【生成策略：temperature_0.8】
------------------------------------------------------------
以 '日' 开头的诗歌：日更烽管锦，烧风碧青岑。三夜犹自歇，吟风须自闻。朱屏多伯知，雅要扫金闱。
  日更烽管锦，烧风碧青岑。三夜犹
  自歇，吟风须自闻。朱屏多伯知，
  雅要扫金闱。

以 '红' 开头的诗歌：红雷谩横燕，千里十山前。向晚临泉月，山飞尚路空。

以 '山' 开头的诗歌：山里尘，马间时。莫得孤空绪，心间自有年。明朝不可厌，闲径不相游。
  山里尘，马间时。莫得孤空绪，心
  间自有年。明朝不可厌，闲径不相
  游。

以 '夜' 开头的诗歌：夜落时来塞，光明日发尘。左知群不见，寒水不同肠。

以 '湖' 开头的诗歌：湖水未知年，夜深七月云。何情留岁月，突彩犯垂厘。

以 '海' 开头的诗歌：海上今来隔雪中，几年无夜望无人。

以 '月' 开头的诗歌：月中骑翠漫，时之一个稀。__翻作右焉章，天宗扰变》）

------------------------------------------------------------
```

```
【生成策略：topk_5】
------------------------------------------------------------
以 '日' 开头的诗歌：日暮秋风起，春风起不回。谁知何处处，何日不如君。

以 '红' 开头的诗歌：红叶满江山水水，风风吹叶落云寒。

以 '山' 开头的诗歌：山下春风吹，春来不得归。

以 '夜' 开头的诗歌：夜来江水月，花下白头来。

以 '湖' 开头的诗歌：湖水风风起，花花落夜风。

以 '海' 开头的诗歌：海上无年不可然，一年不是是君人。

以 '月' 开头的诗歌：月下春来不得归，一回花雨落秋风。

------------------------------------------------------------
```

[pytorch 版本 需要放一张 训练时候的截图。]

训练截图：

```
epoch   29 batch number 341 loss is:  6.406202316284418
prediction [10, 51, 4, 51, 41, 0, 4, 357, 4, 26, 250, 1, 10, 64, 4, 37, 43, 0, 4, 5, 4, 9, 51, 1, 4, 5, 4, 15, 194, 0, 4, 21, 9,
7, 0, 7, 165, 4, 72, 165, 1, 10, 250, 4, 4, 16, 0, 4, 357, 4, 46, 299, 1, 15, 104, 4, 26, 5, 0, 4, 37, 4, 18, 35, 1, 3, 3]
b_y        [1450, 384, 4, 51, 286, 0, 941, 82, 4, 51, 151, 1, 27, 489, 905, 110, 528, 0, 731, 2338, 221, 54, 35, 1, 1156, 281,
 284, 46, 1, 299, 722, 214, 16, 202, 0, 245, 29, 154, 178, 220, 1, 28, 1698, 2234, 77, 503, 0, 258, 3287, 703, 1900, 2258, 1, 5
 1334, 22, 95, 171, 1, 3, 3]
********************************
epoch   29 batch number 342 loss is:  6.493453502655029
prediction [10, 35, 10, 74, 48, 0, 10, 117, 77, 46, 22, 1, 10, 41, 9, 119, 357, 0, 4, 9, 10, 18, 58, 1, 7, 119, 20, 72, 43, 0,
35, 83, 43, 0, 7, 35, 77, 45, 35, 1, 15, 466, 4, 4, 1290, 0, 4, 51, 10, 20, 144, 1, 3, 19, 84, 21, 45, 0, 15, 7, 10, 31, 828, 1,
b_y        [318, 318, 201, 74, 85, 0, 375, 186, 261, 60, 13, 1, 110, 1295, 115, 283, 28, 0, 622, 713, 1187, 770, 471, 1, 8, 196,
, 123, 714, 1, 1307, 137, 277, 452, 107, 0, 371, 690, 987, 347, 76, 1, 111, 38, 105, 2450, 393, 0, 99, 609, 1182, 2989, 121, 1,
46, 187, 61, 2528, 5, 1, 3, 3]
********************************
epoch   29 batch number 343 loss is:  6.547677516937256
prediction [10, 562, 22, 151, 48, 0, 119, 119, 77, 293, 115, 1, 10, 119, 35, 19, 29, 0, 4, 74, 31, 9, 115, 1, 110, 917, 35, 119,
1, 7, 119, 22, 74, 145, 0, 7, 18, 16, 12, 22, 1, 31, 19, 9, 250, 534, 0, 9, 32, 4, 19, 235, 1, 15, 21, 47, 22, 51, 0, 4, 51, 43,
b_y        [1279, 1279, 1310, 154, 72, 0, 206, 206, 43, 293, 1497, 1, 2085, 3029, 452, 209, 8, 0, 60, 237, 92, 546, 13, 1, 1219,
, 964, 145, 76, 1, 137, 78, 444, 309, 245, 0, 178, 1762, 392, 87, 535, 1, 678, 357, 28, 260, 114, 0, 857, 11, 99, 1110, 121, 1,
 1775, 644, 922, 1979, 1, 3, 3]
********************************
epoch   29 batch number 344 loss is:  6.525002956390381
prediction [10, 7, 4, 16, 45, 0, 10, 16, 4, 22, 204, 1, 10, 17, 7, 9, 161, 0, 7, 330, 31, 54, 79, 1, 7, 32, 47, 4, 43, 0, 7, 16,
, 43, 0, 5, 21, 4, 31, 46, 1, 7, 119, 4, 4, 177, 0, 7, 18, 16, 9, 7, 1, 31, 161, 47, 9, 74, 0, 9, 58, 4, 4, 21, 1, 3, 3]
b_y        [196, 330, 69, 44, 70, 0, 581, 451, 18, 714, 457, 1, 8, 169, 5, 24, 73, 0, 6, 40, 100, 54, 626, 1, 185, 11, 32, 1148,
236, 1, 118, 48, 168, 450, 378, 0, 6, 21, 101, 289, 615, 1, 22, 50, 259, 232, 252, 0, 33, 364, 117, 93, 594, 1, 233, 161, 88, 2
32, 1, 3, 3]
********************************
epoch   29 batch number 345 loss is:  6.719381332397461
prediction [10, 18, 66, 0, 29, 0, 10, 179, 43, 5, 5, 1, 10, 117, 4, 10, 42, 0, 4, 117, 10, 5, 32, 1, 10, 18, 7, 7, 16, 0, 7, 12,
22, 16, 0, 4, 79, 12, 17, 17, 1, 10, 37, 22, 227, 45, 0, 4, 51, 28, 22, 5, 1, 3, 45, 5, 151, 42, 0, 5, 0, 10, 35, 4, 16, 4, 5,
b_y        [457, 152, 475, 147, 70, 0, 223, 8, 37, 313, 1117, 1, 302, 457, 231, 652, 1824, 0, 222, 704, 70, 147, 5, 1, 457, 48,
, 372, 1209, 1, 88, 16, 112, 594, 93, 0, 12, 57, 56, 23, 79, 1, 149, 278, 80, 309, 2542, 0, 28, 175, 254, 217, 1113, 1, 271, 48
```

输出截图：

```
/root/rnn.py:87: UserWarning: Implicit dimension choice for log_softmax has been deprecated. Change the call to include dim
  out = self.softmax(out)
G日月开天起，清光入紫泉。
风光开水树，风树入风风。
error
inital  linear weight
G红发复何处，清光不见人。
风光开一月，风发出天清。
error
inital  linear weight
G山上有秋草，清风不见人。
风光生水树，风月出天风。
error
inital  linear weight
error
inital  linear weight
G月中天上水，一望一时人。
一径不相见，如今不自成。
error
inital  linear weight
G湖上无人事，无心不见人。
风光开有客，风月入无人。
error
inital  linear weight
G海上风光起，东风一月清。
风光开有月，风月入金宫。
error
inital  linear weight
G君王无一事，不得不成名。
一径生无事，清风不自收。
root@autodl-container-4n39vvy0b6-82e99a36:~#
```

5. 实验总结

本次实验通过实现 RNN、LSTM 和 GRU 模型，深入理解了循环神经网络及其变体在处理序列数据上的原理与差异。实验对比了贪婪解码、温度采样和 Top-K 采样三种生成策略，验证了不同策略对诗歌生成多样性与质量的影响，同时也直观展示了 RNN 在长序列依赖上的局限性以及门控机制（LSTM/GRU）的优势。